PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion des processus et de la mémoire

06-90 PSE 25-27 1-8 Fondamentaux de la gestion des processus et de la mémoire — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le processus est une entité dynamique incluant le code exécutable et un espace d'adressage isolé.
2. L'ordonnanceur gère la commutation de contexte en sauvegardant les registres et le compteur ordinal.
3. La MMU assure la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques via la pagination.

Fondamentaux de la gestion des processus

Notion	À retenir
Définition et structure	Entité dynamique incluant code exécutable, espace d'adressage (variables et pile). L'espace mémoire est **isolé** pour éviter corruption ou accès non autorisé.
Distinction entre processus et threads	Processus : unités **indépendantes** avec propre espace mémoire (**robustes** mais **coûteux**). Threads : **partagent** l'espace d'adressage du parent (**rapides** et **parallélisme**).
Rôle du système d'exploitation	Assure **allocation équitable** (mémoire, processeur), garantit l'**isolation** contre erreurs/malveillance et fournit la **communication inter-processus** sécurisée.

Ordonnancement et gestion des processus

Notion	À retenir
Le gestionnaire de tâches	Ordonnanceur **haut niveau** : admission en mémoire selon charge/ressources. Ordonnanceur **bas niveau** : gère la **commutation de contexte**. Coût : **overhead** (sauvegarde registres/compteur ordinal).
Types de multiprogrammation	**Non préemptive** : processus garde la main (risque monopole). **Coopérative** : cession volontaire (vulnérable). **Préemptive** : interruption via **quantum** de temps (réactivité).
Gestion multi-cœurs et PCB	Multi-cœurs : exécution **parallèle** et gestion de l'**affinité CPU** (caches). **PCB** : structure stockant état, registres et droits pour le multi-tâche et la reprise transparente.

Algorithmes d'ordonnancement

Notion	À retenir
Algorithmes classiques	**FIFO** : ordre d'arrivée (pénalise tâches courtes) ; **SJF** : tâches courtes (risque famine longs) ; **Round-Robin** : quantum fixe cyclique (équité) ; **HPF** : priorités (nécessite vieillissement).
Algorithmes avancés	**HRN** : ratio attente/durée ; **MLF** : files de priorité avec rétrogradation des processus gourmands ; **CFS** (Linux) : parts proportionnelles selon le poids (sans quanta fixes).

Communication et synchronisation

Notion	À retenir
Problématiques et mécanismes	Conditions de course : résultat imprévisible sur ressource partagée. Interblocage (4 conditions de **Coffman**, toutes nécessaires) : **exclusion mutuelle**, **attente circulaire**, **non-préemption** et **détention et attente**. **Mutex** : un seul thread en section critique. **Sémaphores** : compteur, attente et signalement.
Étude de cas du dîner des philosophes	Modélise l'interblocage par **attente circulaire**. Solutions : limiter le nombre de convives ou utiliser la **solution hiérarchique** (saisir la fourchette de **numéro inférieur** en premier).

Gestion de la mémoire

Notion	À retenir
Rôle et modes	Mode **noyau** : accès illimité mémoire/matériel ; mode **utilisateur** : accès restreint à l'espace de l'application. Gestionnaire : alloue l'espace et empêche les accès non autorisés.
Pagination et mémoire virtuelle	Mémoire divisée en **pages** (taille fixe). La **MMU** traduit adresses virtuelles en physiques via **tables de pagination** ; page absente de la RAM → **défaut de page**. Algorithme **LRU** : supprime les pages les moins récemment utilisées.
Segmentation	Découpage en blocs logiques de **taille variable** (**code**, **pile**, **données**). Permet une **protection granulaire** (ex: lecture seule pour le segment de code).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la performance des threads avec l'absence de risques de conditions de course.
- ⚠ Croire que l'interblocage peut exister sans la réunion simultanée des quatre conditions de Coffman.
- ⚠ Oublier que l'ordonnancement multi-cœurs doit respecter l'affinité CPU pour les caches mémoires.
- ⚠ Confondre la multiprogrammation préemptive avec le mode coopératif pour la réactivité.

Sigles et définitions

PCB	Structure de données servant de carte d'identité au processus pour stocker son état et ses registres.
Thread	Unité d'exécution partageant le même espace d'adressage que son processus parent.
Quantum	Tranche de temps très courte allouée à un processus pour garantir un accès équitable au processeur.
Mutex	Verrou permettant de garantir l'exclusion mutuelle dans une section critique.
MMU	Composant matériel traduisant les adresses virtuelles en adresses physiques.
Pagination	Division de la mémoire en blocs de taille fixe appelés pages.
Segmentation	Découpage de la mémoire en segments logiques de taille variable.

Auto-test

1. Quelle structure stocke l'état et les registres d'un processus ?
2. Comment appelle-t-on le mécanisme de sauvegarde et de restauration de l'état d'un processus ?
3. Quel mécanisme permet d'interrompre un processus via un quantum de temps ?
4. Quel signal est déclenché quand une page est absente de la mémoire vive ?
5. Quelle est la différence de taille entre les blocs de la pagination et de la segmentation ?

Réponses : **1.** Le PCB · **2.** La commutation de contexte · **3.** La préemption · **4.** Un défaut de page · **5.** La pagination utilise des tailles fixes et la segmentation des tailles variables

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.